

Análisis de Caso

L1  Análisis de caso: Método científico y estadístic

Elaborado por:

Yarimar Fragoza

Análisis de Caso: Método científico y estadística

Introducción

En el presente caso, un equipo interdisciplinario de una universidad latinoamericana busca diseñar un estudio sobre el impacto del uso de redes sociales en el rendimiento académico de estudiantes de primer año. Aunque existen muchas opiniones sobre este tema, el propósito del estudio es generar conocimiento confiable y basado en evidencia, utilizando un enfoque riguroso apoyado en el método científico y la estadística.

Para lograrlo, es fundamental definir adecuadamente las variables, formular hipótesis verificables, elegir un método de investigación apropiado y aplicar pensamiento estadístico en todas las etapas del proceso. De esta manera, el estudio podrá entregar resultados válidos y útiles para otras instituciones educativas.

1. Análisis del Método Científico

a. Pasos del método científico aplicados al caso

1. Observación del problema

El primer paso consiste en observar una situación que genera interés de investigación. En este caso, se observa que existe preocupación respecto al uso de redes sociales por parte de los estudiantes de primer año y cómo este podría influir en su rendimiento académico. Se trata de un fenómeno muy presente en la vida universitaria actual, pero que debe analizarse de forma objetiva.

2. Planteamiento de la pregunta de investigación

A partir de la observación, se formula una pregunta clara. En este caso, una pregunta posible sería:

¿Existe una relación entre el tiempo de uso de redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de primer año?

Esta pregunta orienta el estudio y permite delimitar qué se quiere medir y analizar.

3. Revisión teórica o antecedentes

En esta etapa se revisan estudios previos, literatura académica y antecedentes relacionados con el tema. Esto permite conocer qué se ha

investigado antes, qué resultados se han encontrado y qué variables podrían ser relevantes. En el caso presentado, esta revisión ayudaría a identificar si otras investigaciones han encontrado efectos positivos, negativos o neutros del uso de redes sociales sobre el rendimiento académico.

4. Formulación de hipótesis

Luego se propone una explicación tentativa que pueda ser comprobada con datos. En este estudio, la hipótesis debe relacionar el uso de redes sociales con el desempeño académico de los estudiantes.

5. Diseño metodológico

En esta fase se decide cómo se realizará la investigación. Aquí se define el enfoque, la muestra, los instrumentos de recolección de datos y la forma en que se medirán las variables. En este caso, se debe decidir cómo medir el uso de redes sociales y cómo medir el rendimiento académico.

6. Recolección de datos

Consiste en obtener la información necesaria según el diseño definido. En este caso, se podrían aplicar encuestas a estudiantes de primer año y recopilar también información sobre su promedio académico.

7. Análisis de datos

En esta etapa se organizan y analizan los datos recolectados mediante herramientas estadísticas. El objetivo es comprobar si la hipótesis propuesta se sostiene o no. Aquí se pueden usar medidas como la media, la desviación estándar, tablas, gráficos y correlaciones.

8. Interpretación de resultados

Una vez analizados los datos, se interpretan los hallazgos para responder la pregunta de investigación. Por ejemplo, si se encuentra que los estudiantes que usan más horas las redes sociales tienen promedios más bajos, eso podría sugerir una relación negativa entre ambas variables.

9. Conclusión y comunicación

Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio, indicando si la hipótesis fue aceptada o rechazada, cuáles fueron los principales hallazgos y qué implicancias tienen. En este caso, los resultados podrían servir para apoyar decisiones institucionales orientadas al acompañamiento estudiantil.

b. Tipo de conocimiento que se busca generar

En este caso, el conocimiento que se busca generar es principalmente **explicativo**, porque se intenta comprender si existe una relación entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico, y cómo una variable puede influir sobre la otra.

También puede tener un componente **descriptivo**, porque primero será necesario describir cómo usan las redes sociales los estudiantes y cómo se comporta su rendimiento académico. Sin embargo, el propósito central del estudio no es solo describir, sino explicar una posible relación entre ambas variables.

2. Formulación de Hipótesis y Variables

a. Hipótesis nula y alternativa

Hipótesis nula (H_0):

No existe una relación significativa entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de primer año.

Hipótesis alternativa (H_1):

Existe una relación significativa entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de primer año.

Si se quisiera ser más específica, también podría formularse así:

H_0 : El tiempo de uso de redes sociales no afecta el promedio académico de los estudiantes de primer año.

H_1 : Un mayor tiempo de uso de redes sociales se asocia con un menor promedio académico en los estudiantes de primer año.

b. Variable independiente y dependiente

Variable independiente:

Uso de redes sociales.

Esta variable representa el posible factor que influye sobre otra variable. Puede medirse, por ejemplo, como cantidad de horas diarias de uso.

Tipo de variable: Cuantitativa, si se mide en horas o minutos.

Variable dependiente:

Rendimiento académico.

Es la variable que se espera explicar o analizar en función del uso de redes sociales. Puede medirse mediante el promedio de notas del semestre.

Tipo de variable: Cuantitativa, si se expresa como promedio académico numérico.

Adicionalmente, podrían considerarse variables de control, como edad, carrera, género, carga académica o situación laboral, ya que también podrían influir en el rendimiento académico.

3. Métodos de Investigación y Recolección de Datos

a. Enfoque metodológico

El enfoque más adecuado para este estudio sería **cuantitativo**, porque el objetivo es medir variables, establecer relaciones entre ellas y analizar los resultados mediante herramientas estadísticas.

Se busca trabajar con datos observables y medibles, como horas de uso de redes sociales y promedio académico, lo que permite realizar análisis objetivos y comparables. Además, el estudio requiere hipótesis verificables, medición de variables y uso de estadística, lo cual coincide plenamente con un enfoque cuantitativo.

Sin embargo, también podría complementarse con un enfoque **mixto** si se quisieran incorporar entrevistas o preguntas abiertas para comprender mejor las razones por las cuales los estudiantes usan redes sociales y cómo perciben su impacto. Aun así, para este caso, el enfoque principal sería cuantitativo.

b. Recolección de datos

Los datos podrían recolectarse mediante una **encuesta estructurada** aplicada a estudiantes de primer año. Esta encuesta podría incluir preguntas como:

- cantidad de horas diarias dedicadas a redes sociales,
- tipo de redes sociales más utilizadas,
- fines de uso de las redes sociales,
- frecuencia de uso durante horarios de estudio,
- percepción personal sobre su impacto en el estudio.

Además, se podría complementar con el **promedio académico** de cada estudiante, obtenido directamente del registro institucional o declarado por el estudiante, dependiendo de la disponibilidad y autorización correspondiente.

La encuesta es una técnica adecuada porque permite llegar a un número amplio de participantes, recopilar datos cuantificables y facilitar el análisis estadístico posterior.

4. Pensamiento estadístico en el diseño del experimento

a. Aplicación del pensamiento estadístico para controlar la validez interna

El pensamiento estadístico permite planificar el estudio de manera ordenada, minimizando errores y mejorando la validez de los resultados. Para controlar la validez interna del experimento, se deben considerar varios aspectos.

Primero, es importante definir con claridad las variables y la forma en que serán medidas, para evitar ambigüedades. Segundo, se deben utilizar instrumentos de recolección consistentes, por ejemplo, una encuesta bien diseñada con preguntas claras y específicas. Tercero, se deben considerar variables externas que podrían afectar la relación estudiada, como hábitos de estudio, carga académica, situación emocional o nivel socioeconómico. Estas variables pueden ser controladas incluyendo preguntas adicionales o limitando adecuadamente la población de estudio.

El pensamiento estadístico también ayuda a decidir cómo analizar los datos de forma objetiva, utilizando indicadores adecuados y evitando conclusiones basadas solo en percepciones o casos aislados.

b. Estrategias para evitar sesgos en la muestra

Para evitar sesgos en la muestra se pueden aplicar varias estrategias:

- seleccionar participantes de distintas carreras o facultades, para que la muestra no represente solo a un grupo reducido,
- utilizar un procedimiento de selección aleatoria o estratificada,
- aplicar la encuesta en distintos horarios y medios, para aumentar la participación,
- evitar preguntas ambiguas o inducidas que condicionen la respuesta,
- procurar un tamaño de muestra suficiente para que los resultados sean más representativos.

También es importante garantizar anonimato y confidencialidad, ya que esto reduce el sesgo de deseabilidad social, es decir, que los estudiantes respondan lo que creen que “deberían” responder en lugar de lo que realmente ocurre.

5. Diseño experimental preliminar

a. Tipo de muestra

La muestra más adecuada sería una **muestra estratificada**. Esto permitiría dividir a los estudiantes de primer año en grupos, por ejemplo, según carrera o facultad, y luego seleccionar participantes de cada grupo. De esta manera, se asegura una representación más equilibrada y se reduce el riesgo de sesgo.

Si no fuera posible aplicar ese tipo de muestreo por limitaciones de tiempo o acceso, se podría utilizar una muestra por conveniencia, aunque esto reduciría el nivel de generalización de los resultados.

b. Medición de la variable dependiente

La variable dependiente, es decir, el rendimiento académico, se medirá mediante el **promedio académico** de los estudiantes en su primer semestre o primer año.

Este promedio puede expresarse numéricamente y compararse entre estudiantes. Es una medida adecuada porque resume el desempeño académico de forma objetiva y permite realizar análisis estadísticos.

c. Técnicas estadísticas básicas para analizar resultados

Una vez recolectados los datos, se pueden aplicar técnicas estadísticas básicas como las siguientes:

Media:

Servirá para conocer el promedio de uso de redes sociales y el promedio académico de la muestra.

Desviación estándar:

Permitirá conocer qué tan dispersos están los datos respecto a la media, tanto en el uso de redes sociales como en el rendimiento académico.

Gráficos:

Se podrán utilizar histogramas, gráficos de barras o diagramas de dispersión para visualizar la distribución de los datos y observar posibles patrones.

Correlación:

Se utilizará para medir si existe relación entre el tiempo de uso de redes sociales y el promedio académico. Esto permitirá saber si ambas variables se mueven en el mismo sentido, en sentido opuesto o si no presentan una relación aparente.

Estas técnicas permitirán describir, resumir e interpretar los datos de manera clara, apoyando las conclusiones del estudio con evidencia cuantitativa.

Conclusión

El caso presentado demuestra la importancia de aplicar correctamente el método científico y el pensamiento estadístico en el diseño de una investigación. A través de una formulación clara del problema, la definición adecuada de variables, la construcción de hipótesis verificables y la elección de un enfoque metodológico pertinente, es posible generar conocimiento confiable sobre el impacto del uso de redes sociales en el rendimiento académico.

En este estudio, el enfoque cuantitativo resulta especialmente adecuado, ya que permite medir variables, comparar resultados y aplicar análisis estadísticos que otorguen validez a las conclusiones. Además, el pensamiento estadístico contribuye a controlar sesgos, mejorar la calidad del diseño y fortalecer la interpretación de los hallazgos.

En definitiva, el uso riguroso del método científico permitirá que los resultados obtenidos no se basen en opiniones o creencias, sino en evidencia objetiva, útil para la toma de decisiones en el ámbito educativo.

Reflexión personal

Como reflexión final, considero que este estudio puede aportar información muy valiosa para comprender mejor la realidad de los estudiantes de primer año. Muchas veces se asume que el uso de redes sociales afecta negativamente el rendimiento académico, pero solo una investigación bien diseñada puede confirmar o rechazar esa idea. Por eso, el método científico y la estadística son fundamentales, ya que permiten analizar el problema con objetividad, orden y respaldo en evidencia.